

Algorithmique et Programmation 1

A. Boussidan, L. Exibard, P. Yvonnet

14 Septembre 2026

Planning d'AP1

Chaque semaine :

- 1 séance de CM
- 1 séance de TD
- 2 séances de TP
 - 1 TP "découverte" /entraînement
 - 1 TP "exo+" : mini-projet, créativité, autonomie,...

Planning d'AP1

Chaque semaine :

- 1 séance de CM
- 1 séance de TD
- 2 séances de TP
 - 1 TP "découverte" /entraînement
 - 1 TP "exo+" : mini-projet, créativité, autonomie,...

Beaucoup d'heures devant les machines : profitez-en !

Calendrier

Semaine 0
du 07/09
au 11/09

Semaines 1, 2, 3
du 14/09
au 02/10

Semaines 4, 5, 6
du 5/10
au 23/10

Vacances
du 24/10
au 01/11

Semaine 7
du 02/11
au 06/11

Pré-
Rentrée

AP1 : 1 CM + 1 TD + 2 TP

AP1 : 1 CM + 1 TD + 2 TP

TP noté

APP1 : 1 CM + 2 TP

APP1 : 1 CM + 2 TP

CC1

AP1/APP1

Semaine 8
du 09/11
au 13/11

Semaine 9
du 16/11
au 20/11

Semaine 10
du 23/11
au 27/11

Semaine 11
du 30/11
au 04/12

Semaine 12
du 07/12
au 11/12

Semaine 13
du 14/12
au 18/12

Vacances
du 19/12
au
03/01/27

Semaine 14
du 04/01
au 08/01

FO : 1 TD

Projet 1 :
1 CM
+ 2 TP

AP1 :
1 CM + 1 TD
+ 2 TP

Projet 1 :
1 CM
+ 2 TP

AP1 :
1 CM + 1 TD
+ 2 TP

Projet 1 :
1 CM
+ 2 TP

AP1 :
1 CM + 1 TD
+ 2 TP

TP noté

Remédiation

APP1 :
1 CM + 2 TP

Remédiation

APP1 :
1 CM + 2 TP

Remédiation

APP1 :
1 CM + 2 TP

CC2

AP1/APP1

Soutenances
Projet 1



Léo Exibard

- Bureau 4B124
- leo.exibard@univ-eiffel.fr

Philippe Yvonnet

- Bureau 4B092
- philippe.yvonnet@univ-eiffel.fr
- Responsable de l'option Projet 1 et de Remédiation

Aaron Boussidan

- Bureau 4B162
- aaron.boussidan@univ-eiffel.fr
- Chauve

Evaluation

- CC1 la semaine du 02 novembre
- CC2 la semaine du 04 janvier
- TP noté 1 la semaine du 02/10
- TP noté 2 la semaine du 14/12
- Une note de TP

Evaluation

- CC1 la semaine du 02 novembre - **Coefficient 7**
- CC2 la semaine du 04 janvier - **Coefficient 9**
- TP noté 1 la semaine du 02/10
- TP noté 2 la semaine du 14/12
- Une note de TP

Evaluation

- CC1 la semaine du 02 novembre - **Coefficient 7**
- CC2 la semaine du 04 janvier - **Coefficient 9**
- TP noté 1 la semaine du 02/10 - **Coefficient 1.5**
- TP noté 2 la semaine du 14/12 - **Coefficient 1.5**
- Une note de TP

Evaluation

- CC1 la semaine du 02 novembre - **Coefficient 7**
- CC2 la semaine du 04 janvier - **Coefficient 9**
- TP noté 1 la semaine du 02/10 - **Coefficient 1.5**
- TP noté 2 la semaine du 14/12 - **Coefficient 1.5**
- Une note de TP - **Coefficient 1**

Objectifs de ce cours

- Découvrir l'informatique et la programmation
- Se (re-)familiariser avec un langage de programmation : Python
- Commencer à penser en **algorithmes** et pas juste en **programmes**

Objectifs de ce cours

- Découvrir l'informatique et la programmation
- Se (re-)familiariser avec un langage de programmation : Python
- Commencer à penser en **algorithmes** et pas juste en **programmes**

A la fin de cours, vous saurez ...

- Comprendre et écrire des programmes Python simple
- Ecrire un petit jeu vidéo jouable sur une grille (Projet 1 !)
- Aborder d'autres langages de programmation

- Discord de la L1 : <https://discord.gg/FSYd7QtxfC>
- Page Elearning du cours (avec notes de cours !)
- Thonny : <https://thonny.org/>
- Python Tutor : <https://pythontutor.com/>

Algorithmique ? Programmation ?

Algorithmique Concevoir une solution.

Quelle est **l'idée** pour résoudre ce problème ? Quelle **méthode** utiliser ?

Algorithmique ? Programmation ?

Algorithmique Concevoir une solution.

Quelle est **l'idée** pour résoudre ce problème ? Quelle **méthode** utiliser ?

Algorithme = recette de cuisine

Programmation Exécuter une solution.

On "explique" à une machine comment mettre en place la solution.
Etape par étape, dans un certain **langage de programmation**.

Algorithmique ? Programmation ?

Algorithmique Concevoir une solution.

Quelle est **l'idée** pour résoudre ce problème ? Quelle **méthode** utiliser ?

Algorithme = recette de cuisine

Programmation Exécuter une solution.

On "explique" à une machine comment mettre en place la solution.
Etape par étape, dans un certain **langage de programmation**.

Programme = cuisiner la recette



LES RÈGLES D'OR d'AP1



LES RÈGLES D'OR d'AP1

01 Etre un chef.

Penser à l'algorithme avant de programmer

À RETENIR

Soyez des chefs !

Pour résoudre un problème en informatique, on commence toujours par penser à **l'algorithme**.

Soyez des chefs !

Pour résoudre un problème en informatique, on commence toujours par penser à **l'algorithme**.

- Est-ce que ça ressemble à un problème déjà vu ?
- Quelles étapes pour arriver à la solution ?
- A quoi faut-il faire attention en particulier ?

Soyez des chefs !

Pour résoudre un problème en informatique, on commence toujours par penser à **l'algorithme**.

- Est-ce que ça ressemble à un problème déjà vu ?
- Quelles étapes pour arriver à la solution ?
- A quoi faut-il faire attention en particulier ?

C'est seulement après qu'on passe en cuisine !

"Let me cook"

Dans ce cours on cuisine en **Python**.



"Let me cœok code"

Dans ce cours on cuisine code en **Python**.



"Let me `cook` code"

Dans ce cours on `cuisine` code en **Python**.

Pour démarrer, on va devoir mettre la main à la pâte.



"Let me `cook` code"

Dans ce cours on `cuisine` code en **Python**.

Pour démarrer, on va devoir mettre la main à la pâte.

Quand on sera des grands chefs, on aura des commis de cuisine.



"Let me ~~co~~ok code"

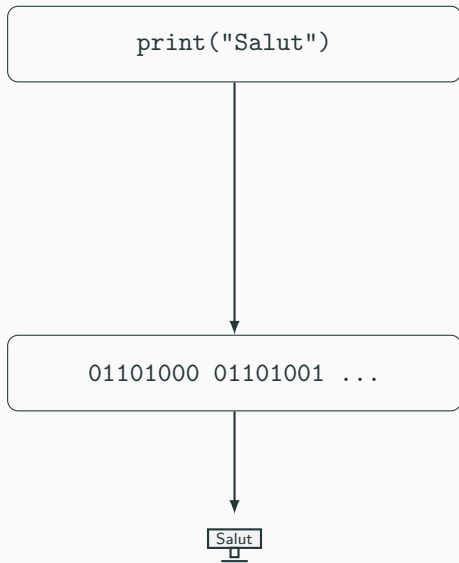
Dans ce cours on ~~cuisine~~code en **Python**.

Pour démarrer, on va devoir mettre la main à la pâte.

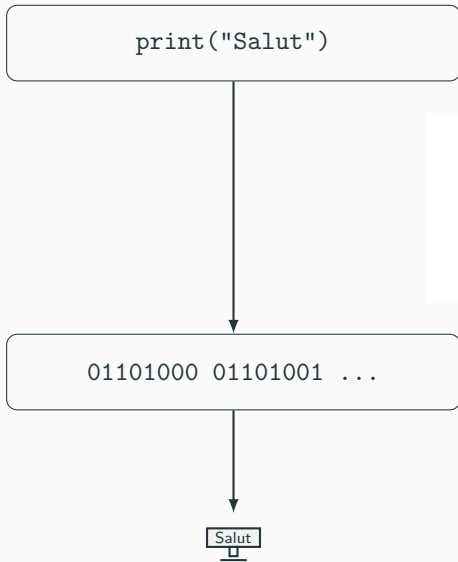
Quand on sera des grands chefs, on aura des commis de cuisine.



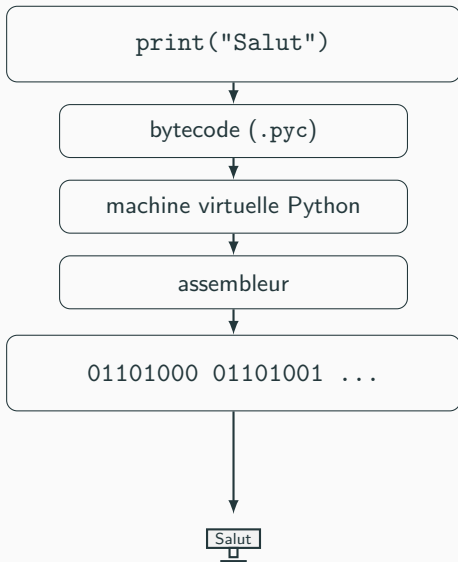
Un langage "haut niveau"



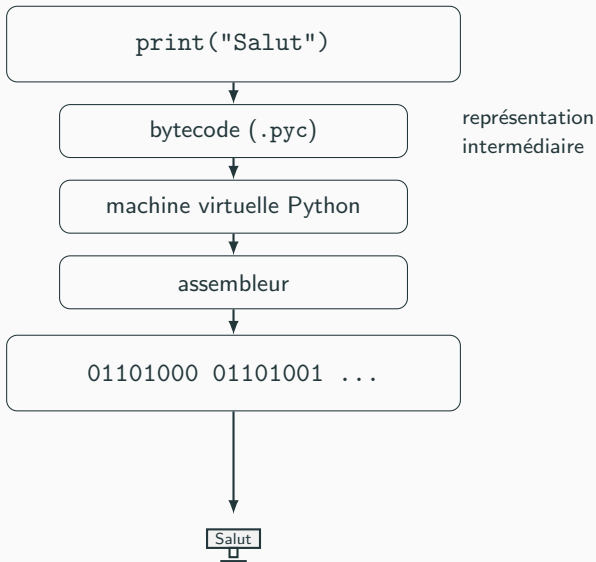
Un langage “haut niveau”



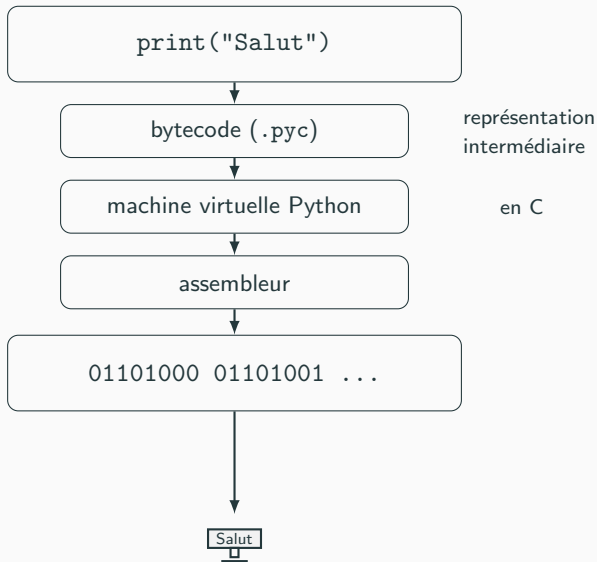
Un langage “haut niveau”



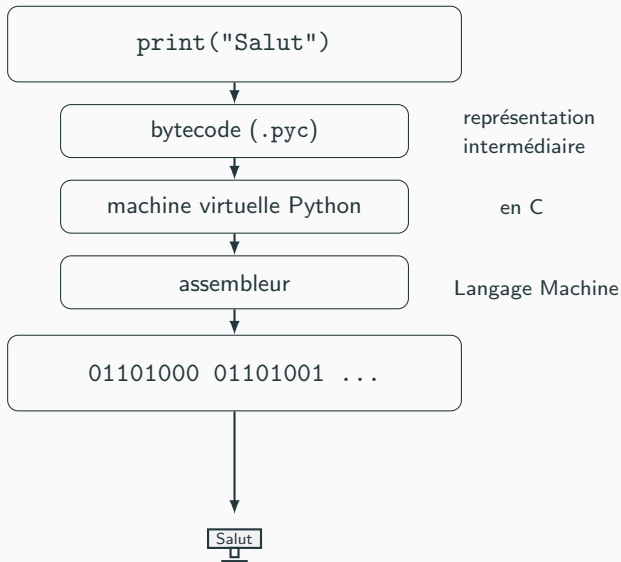
Un langage "haut niveau"



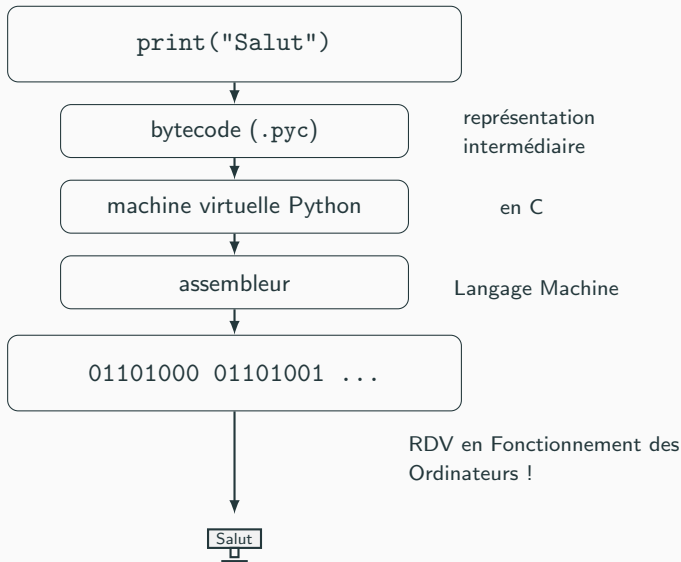
Un langage "haut niveau"



Un langage "haut niveau"



Un langage "haut niveau"



Python "calculatrice"

2 + 3

Python "calcolatrice"

2 + 3

> 5

Python "calculatrice"

2 + 3

> 5

```
print("Bonjour !")
```

Python "calculatrice"

2 + 3

> 5

```
print("Bonjour !")
```

> Bonjour !

Python "calculatrice"

2 + 3

```
> 5
```

```
print("Bonjour !")
```

```
> Bonjour !
```

```
print("Bonjour", "Alice")
```

Python "calculatrice"

```
2 + 3
```

```
> 5
```

```
print("Bonjour !")
```

```
> Bonjour !
```

```
print("Bonjour", "Alice")
```

```
> Bonjour Alice
```

Python "calculatrice"

```
2 + 3
```

```
> 5
```

```
print("Bonjour !")
```

```
> Bonjour !
```

```
print("Bonjour", "Alice")
```

```
> Bonjour Alice
```

```
2**458
```

Python "calculatrice"

```
2 + 3
```

```
> 5
```

```
print("Bonjour !")
```

```
> Bonjour !
```

```
print("Bonjour", "Alice")
```

```
> Bonjour Alice
```

```
2**458
```

```
>744282853678701455922507579277316643178128753
```

Python "calculatrice"

```
2 + 3
```

```
> 5
```

```
print("Bonjour !")
```

```
> Bonjour !
```

```
print("Bonjour", "Alice")
```

```
> Bonjour Alice
```

```
2**458
```

```
>744282853678701455922507579277316643178128753
```

Un premier programme

```
m = int(input("?"))
n = 0
l = []
while n < m:
    x = float(input("?"))
    if x < 0 or x > 20:
        print("!")
    else:
        l.append(x)
        n = n + 1

def f(a, b):
    s = 0
    for c in a:
        s = s + c
    r = s / b
    return r

r = f(l, m)

print(r)
```

Que fait ce
programme ?

Un premier programme

```
nb_notes = int(input("Combien de notes ?"))  
notes_entrees = 0  
listes_notes = []
```

Un premier programme

```
nb_notes = int(input("Combien de notes ?"))
notes_entrees = 0
listes_notes = []
while notes_entrees < nb_notes:
    nouvelle_note = float(input("Entrez une note ?"))
    if nouvelle_note < 0 or nouvelle_note > 20:
        print("Note invalide")
    else:
        listes_notes.append(nouvelle_note)
        notes_entrees = notes_entrees + 1
```

Un premier programme

```
nb_notes = int(input("Combien de notes ?"))
notes_entrees = 0
listes_notes = []
while notes_entrees < nb_notes:
    nouvelle_note = float(input("Entrez une note ?"))
    if nouvelle_note < 0 or nouvelle_note > 20:
        print("Note invalide")
    else:
        listes_notes.append(nouvelle_note)
        notes_entrees = notes_entrees + 1

def calcul_moyenne(liste_notes, nbre_notes):
    somme_notes = 0
    for note in liste_notes:
        somme_notes = somme_notes + note
    moyenne = somme_notes / nbre_notes
    return moyenne
```

Un premier programme

```
nb_notes = int(input("Combien de notes ?"))
notes_entrees = 0
listes_notes = []
while notes_entrees < nb_notes:
    nouvelle_note = float(input("Entrez une note ?"))
    if nouvelle_note < 0 or nouvelle_note > 20:
        print("Note invalide")
    else:
        listes_notes.append(nouvelle_note)
        notes_entrees = notes_entrees + 1

def calcul_moyenne(liste_notes, nbre_notes):
    somme_notes = 0
    for note in liste_notes:
        somme_notes = somme_notes + note
    moyenne = somme_notes / nbre_notes
    return moyenne

moyenne = calcul_moyenne(listes_notes, nb_notes)

print("La moyenne est ", moyenne)
```

Un premier programme

```
nb_notes = int(input("Combien de notes ?"))
notes_entrees = 0
listes_notes = []
while notes_entrees < nb_notes:
    nouvelle_note = float(input("Entrez une note ?"))
    if nouvelle_note < 0 or nouvelle_note > 20:
        print("Note invalide")
    else:
        listes_notes.append(nouvelle_note)
        notes_entrees = notes_entrees + 1

def calcul_moyenne(liste_notes, nbre_notes):
    somme_notes = 0
    for note in liste_notes:
        somme_notes = somme_notes + note
    moyenne = somme_notes / nbre_notes
    return moyenne

moyenne = calcul_moyenne(listes_notes, nb_notes)

print("La moyenne est ", moyenne)
```

Initialisation

Un premier programme

```
nb_notes = int(input("Combien de notes ?"))
notes_entrees = 0
listes_notes = []
while notes_entrees < nb_notes:
    nouvelle_note = float(input("Entrez une note ?"))
    if nouvelle_note < 0 or nouvelle_note > 20:
        print("Note invalide")
    else:
        listes_notes.append(nouvelle_note)
        notes_entrees = notes_entrees + 1
```

```
def calcul_moyenne(liste_notes, nbre_notes):
    somme_notes = 0
    for note in liste_notes:
        somme_notes = somme_notes + note
    moyenne = somme_notes / nbre_notes
    return moyenne
```

```
moyenne = calcul_moyenne(listes_notes, nb_notes)
```

```
print("La moyenne est ", moyenne)
```

**Saisie et
vérification des
notes**

Un premier programme

```
nb_notes = int(input("Combien de notes ?"))
notes_entrees = 0
listes_notes = []
while notes_entrees < nb_notes:
    nouvelle_note = float(input("Entrez une note ?"))
    if nouvelle_note < 0 or nouvelle_note > 20:
        print("Note invalide")
    else:
        listes_notes.append(nouvelle_note)
        notes_entrees = notes_entrees + 1
```

```
def calcul_moyenne(liste_notes, nbre_notes):
    somme_notes = 0
    for note in liste_notes:
        somme_notes = somme_notes + note
    moyenne = somme_notes / nbre_notes
    return moyenne
```

```
moyenne = calcul_moyenne(listes_notes, nb_notes)
```

```
print("La moyenne est ", moyenne)
```

Calcul de la moyenne

Un premier programme

```
nb_notes = int(input("Combien de notes ?"))
notes_entrees = 0
listes_notes = []
while notes_entrees < nb_notes:
    nouvelle_note = float(input("Entrez une note ?"))
    if nouvelle_note < 0 or nouvelle_note > 20:
        print("Note invalide")
    else:
        listes_notes.append(nouvelle_note)
        notes_entrees = notes_entrees + 1

def calcul_moyenne(liste_notes, nbre_notes):
    somme_notes = 0
    for note in liste_notes:
        somme_notes = somme_notes + note
    moyenne = somme_notes / nbre_notes
    return moyenne

moyenne = calcul_moyenne(listes_notes, nb_notes)
```

```
print("La moyenne est ", moyenne)
```

Affichage du résultat

Qu'est-ce qu'il y a dans ce programme ?

```
m = int(input("?"))
n = 0
l = []
while n < m:
    x = float(input("?"))
    if x < 0 or x > 20:
        print("!")
    else:
        l.append(x)
        n = n + 1

def f(a, b):
    s = 0
    for c in a:
        s = s + c
    r = s / b
    return r

r = f(l, m)

print(r)
```

Qu'est-ce qu'il y a dans ce programme ?

```
nb_notes = int(input("Combien de notes ?"))
notes_entrees = 0
listes_notes = []
while notes_entrees < nb_notes:
    nouvelle_note = float(input("Entrez une note ?"))
    if nouvelle_note < 0 or nouvelle_note > 20:
        print("Note invalide")
    else:
        listes_notes.append(nouvelle_note)
        notes_entrees = notes_entrees + 1

def calcul_moyenne(liste_notes, nbre_notes):
    somme_notes = 0
    for note in liste_notes:
        somme_notes = somme_notes + note
    moyenne = somme_notes / nbre_notes
    return moyenne

moyenne = calcul_moyenne(listes_notes, nb_notes)

print("La moyenne est ", moyenne)
```

Conditions : si... sinon

```
nb_notes = int(input("Combien de notes ?"))
notes_entrees = 0
listes_notes = []
while notes_entrees < nb_notes:
    nouvelle_note = float(input("Entrez une note ?"))
    if nouvelle_note < 0 or nouvelle_note > 20:
        print("Note invalide")
    else:
        listes_notes.append(nouvelle_note)
        notes_entrees = notes_entrees + 1
```

```
def calcul_moyenne(liste_notes, nbre_notes):
    somme_notes = 0
    for note in liste_notes:
        somme_notes = somme_notes + note
    moyenne = somme_notes / nbre_notes
    return moyenne

moyenne = calcul_moyenne(listes_notes, nb_notes)

print("La moyenne est ", moyenne)
```

Conditions : si... sinon

```
if nouvelle_note < 0 or nouvelle_note > 20:  
    print("Note invalide")  
else:  
    listes_notes.append(nouvelle_note)  
    notes_entrees = notes_entrees + 1
```

Choisir selon une condition.

Les boucles

```
nb_notes = int(input("Combien de notes ?"))
notes_entrees = 0
listes_notes = []
while notes_entrees < nb_notes:
    nouvelle_note = float(input("Entrez une note ?"))
    if nouvelle_note < 0 or nouvelle_note > 20:
        print("Note invalide")
    else:
        listes_notes.append(nouvelle_note)
        notes_entrees = notes_entrees + 1
```

```
def calcul_moyenne(liste_notes, nbre_notes):
    somme_notes = 0
    for note in liste_notes:
        somme_notes = somme_notes + note
    moyenne = somme_notes / nbre_notes
    return moyenne
```

```
moyenne = calcul_moyenne(listes_notes, nb_notes)
```

```
print("La moyenne est ", moyenne)
```

Les boucles

```
while notes_entrees < nb_notes:
    nouvelle_note = float(input("Entrez une note ?"))
    if nouvelle_note < 0 or nouvelle_note > 20:
        print("Note invalide")
    else:
        listes_notes.append(nouvelle_note)
        notes_entrees = notes_entrees + 1
```

```
for note in liste_notes:
    somme_notes = somme_notes + note
```

Répéter des instructions.

Les listes

```
nb_notes = int(input("Combien de notes ?"))
notes_entrees = 0
listes_notes = []
while notes_entrees < nb_notes:
    nouvelle_note = float(input("Entrez une note ?"))
    if nouvelle_note < 0 or nouvelle_note > 20:
        print("Note invalide")
    else:
        listes_notes.append(nouvelle_note)
        notes_entrees = notes_entrees + 1

def calcul_moyenne(liste_notes, nbre_notes):
    somme_notes = 0
    for note in liste_notes:
        somme_notes = somme_notes + note
    moyenne = somme_notes / nbre_notes
    return moyenne

moyenne = calcul_moyenne(listes_notes, nb_notes)

print("La moyenne est ", moyenne)
```

Les listes

```
listes_notes = []
```

```
listes_notes.append(nouvelle_note)
```

```
for note in liste_notes:
```

Regrouper des valeurs.

Les fonctions

```
nb_notes = int(input("Combien de notes ?"))
notes_entrees = 0
listes_notes = []
while notes_entrees < nb_notes:
    nouvelle_note = float(input("Entrez une note ?"))
    if nouvelle_note < 0 or nouvelle_note > 20:
        print("Note invalide")
    else:
        listes_notes.append(nouvelle_note)
        notes_entrees = notes_entrees + 1
```

```
def calcul_moyenne(liste_notes, nbre_notes):
    somme_notes = 0
    for note in liste_notes:
        somme_notes = somme_notes + note
    moyenne = somme_notes / nbre_notes
    return moyenne
```

```
moyenne = calcul_moyenne(listes_notes, nb_notes)
```

```
print("La moyenne est ", moyenne)
```

Les fonctions

```
def calcul_moyenne(liste_notes, nbre_notes):  
    somme_notes = 0  
    for note in liste_notes:  
        somme_notes = somme_notes + note  
    moyenne = somme_notes / nbre_notes  
    return moyenne
```

```
moyenne = calcul_moyenne(listes_notes, nb_notes)
```

Réutiliser un bloc de code.

Les variables

```
nb_notes = int(input("Combien de notes ?"))
notes_entrees = 0
listes_notes = []
while notes_entrees < nb_notes:
    nouvelle_note = float(input("Entrez une note ?"))
    if nouvelle_note < 0 or nouvelle_note > 20:
        print("Note invalide")
    else:
        listes_notes.append(nouvelle_note)
        notes_entrees = notes_entrees + 1

def calcul_moyenne(liste_notes, nbre_notes):
    somme_notes = 0
    for note in liste_notes:
        somme_notes = somme_notes + note
    moyenne = somme_notes / nbre_notes
    return moyenne

moyenne = calcul_moyenne(listes_notes, nb_notes)

print("La moyenne est ", moyenne)
```

Les variables

```
nb_notes = int(input("Combien de notes ?"))  
notes_entrees = 0  
listes_notes = []
```

```
    nouvelle_note = float(input("Entrez une note ?"))
```

```
    notes_entrees = notes_entrees + 1
```

```
    somme_notes = 0
```

```
        somme_notes = somme_notes + note  
    moyenne = somme_notes / nbre_notes
```

```
moyenne = calcul_moyenne(listes_notes, nb_notes)
```

Nommer une valeur.

Qu'est-ce qu'une variable ?

Une valeur est une boîte dans laquelle on range quelque chose.

Qu'est-ce qu'une variable ?

Une valeur est une boîte dans laquelle on range quelque chose.



Qu'est-ce qu'une variable ?

Une valeur est une boîte dans laquelle on range quelque chose.



Qu'est-ce qu'une variable ?

Une valeur est une boîte dans laquelle on range quelque chose.

$$x = 2$$



Qu'est-ce qu'une variable ?

Une valeur est une boîte dans laquelle on range quelque chose.

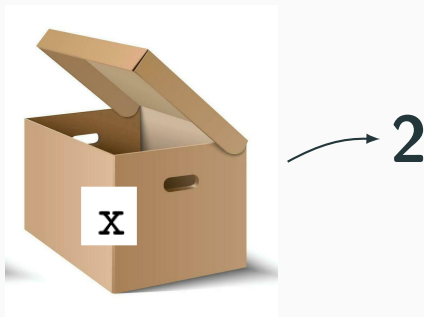
$$x = 2$$



Qu'est-ce qu'une variable ?

Une valeur est une boîte dans laquelle on range quelque chose.

```
print(x)
```

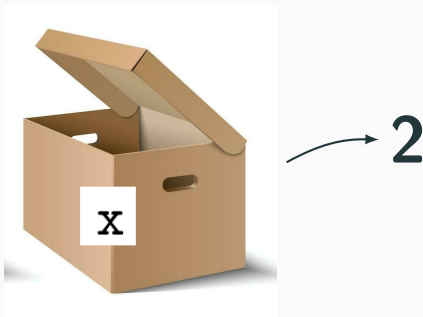


Qu'est-ce qu'une variable ?

Une valeur est une boîte dans laquelle on range quelque chose.

```
print(x)
```

```
> 2
```



Qu'est-ce qu'une variable ?

Une valeur est une boîte dans laquelle on range quelque chose.

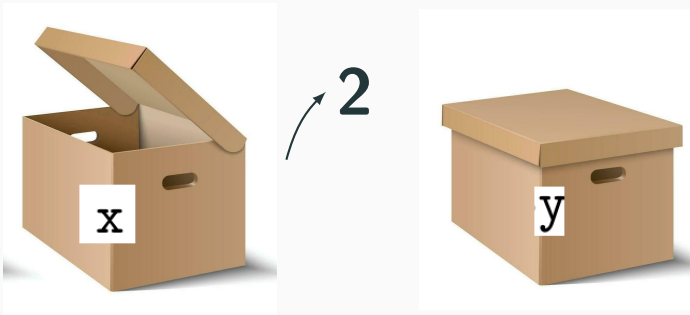
$$y = x + 1$$



Qu'est-ce qu'une variable ?

Une valeur est une boîte dans laquelle on range quelque chose.

$$y = x + 1$$



Qu'est-ce qu'une variable ?

Une valeur est une boîte dans laquelle on range quelque chose.

$$y = x + 1$$



2



3

Qu'est-ce qu'une variable ?

Une valeur est une boîte dans laquelle on range quelque chose.

```
x = "Salut"
```



Qu'est-ce qu'une variable ?

Une valeur est une boîte dans laquelle on range quelque chose.

```
x = "Salut"
```



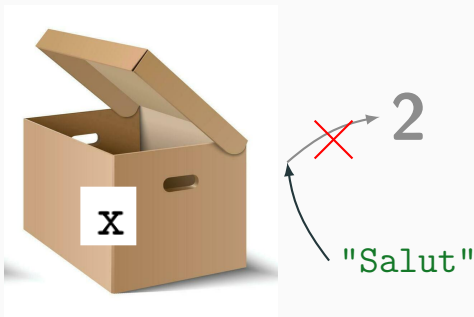
2

"Salut"

Qu'est-ce qu'une variable ?

Une valeur est une boîte dans laquelle on range quelque chose.

```
x = "Salut"
```



Qu'est-ce qu'une variable ?

Une valeur est une boîte dans laquelle on range quelque chose.

```
x = "Salut"
```



↖ "Salut"

Qu'est-ce qu'une variable ?

Une valeur est une boîte dans laquelle on range quelque chose.

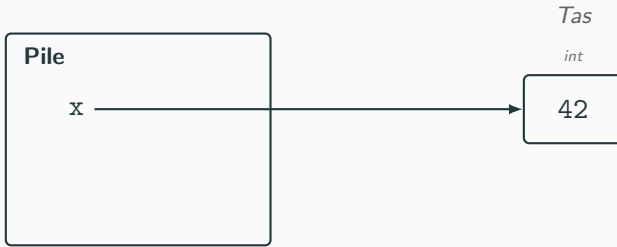
```
x = "Salut"
```



"Salut"

Modèle mémoire de Python

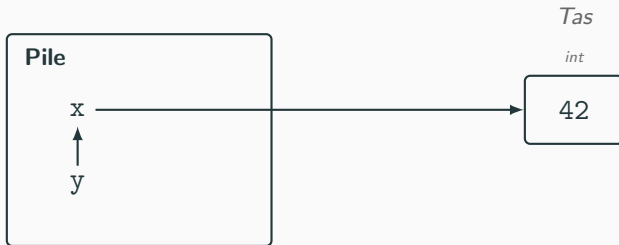
```
x = 42
```



Modèle mémoire de Python

```
x = 42
```

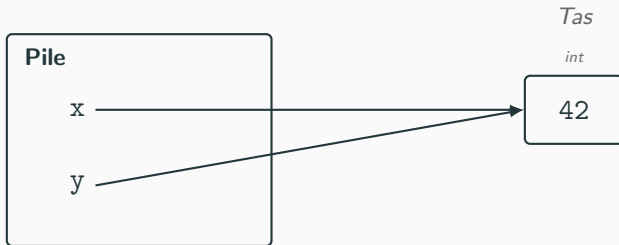
```
y = x
```



Modèle mémoire de Python

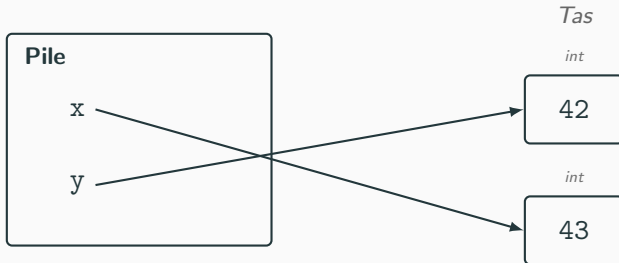
```
x = 42
```

```
y = x
```



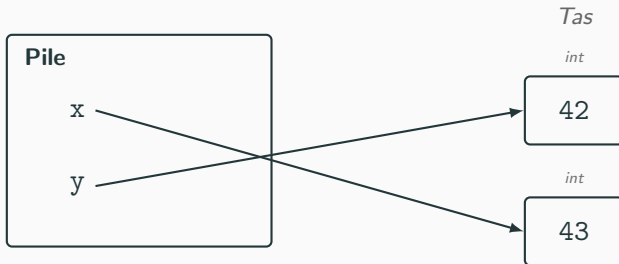
Modèle mémoire de Python

```
x = 42  
y = x  
x = x + 1
```



Modèle mémoire de Python

```
x = 42  
y = x  
x = x + 1
```



Réaffecter *x* ne change pas *y*.

- Une variable Python est un **nom** qui **référence** un objet.

Variables : définitions

- Une variable Python est un **nom** qui **référence** un objet.
- Le contenu de la variable est appelé la **valeur** de la variable.

Variables : définitions

- Une variable Python est un **nom** qui **référence** un objet.
- Le contenu de la variable est appelé la **valeur** de la variable.
- La syntaxe est :

`nom_variable = valeur`

Variables : définitions

- Une variable Python est un **nom** qui **référence** un objet.
- Le contenu de la variable est appelé la **valeur** de la variable.
- La syntaxe est :

nom_variable = valeur

 ↑

Affectation

Choisir un nom de variable

- Commence par une lettre (ou un tiret du bas _)

Choisir un nom de variable

- Commence par une lettre (ou un tiret du bas _)
- Pas d'espace ni de caractère spécial

Choisir un nom de variable

- Commence par une lettre (ou un tiret du bas _)
- Pas d'espace ni de caractère spécial
- *snake_case* : `nom_de_variable`, et pas `nomdevariable` ou `NomDeVariable`

Choisir un nom de variable

- Commence par une lettre (ou un tiret du bas `_`)
 - Pas d'espace ni de caractère spécial
 - *snake_case* : `nom_de_variable`, et pas `nomdevariable` ou `NomDeVariable`
-

- Choisir un nom **clair**

`t = 600`

Choisir un nom de variable

- Commence par une lettre (ou un tiret du bas `_`)
 - Pas d'espace ni de caractère spécial
 - *snake_case* : `nom_de_variable`, et pas `nomdevariable` ou `NomDeVariable`
-

- Choisir un nom **clair**

~~`t = 600`~~ `taille = 600`

Choisir un nom de variable

- Commence par une lettre (ou un tiret du bas _)
 - Pas d'espace ni de caractère spécial
 - *snake_case* : `nom_de_variable`, et pas `nomdevariable` ou `NomDeVariable`
-

- Choisir un nom **clair**

~~t = 600~~ ~~taille = 600~~ `lf = 600`

Choisir un nom de variable

- Commence par une lettre (ou un tiret du bas _)
 - Pas d'espace ni de caractère spécial
 - *snake_case* : `nom_de_variable`, et pas `nomdevariable` ou `NomDeVariable`
-

- Choisir un nom **clair**

~~t = 600~~ ~~taille = 600~~ ~~lf = 600~~ `largeur_fenetre = 600`

Choisir un nom de variable

- Commence par une lettre (ou un tiret du bas _)
 - Pas d'espace ni de caractère spécial
 - *snake_case* : `nom_de_variable`, et pas `nomdevariable` ou `NomDeVariable`
-

- Choisir un nom **clair**

~~t = 600~~ ~~taille = 600~~ ~~lf = 600~~ `largeur_fenetre = 600`

- Souvent en anglais... mais français ok pour ce cours

Que peut-on mettre dans une variable ?

```
nb_notes = int(input("Combien de notes ?"))
notes_entrees = 0
listes_notes = []
while notes_entrees < nb_notes:
    nouvelle_note = float(input("Entrez une note ?"))
    if nouvelle_note < 0 or nouvelle_note > 20:
        print("Note invalide")
    else:
        listes_notes.append(nouvelle_note)
        notes_entrees = notes_entrees + 1

def calcul_moyenne(liste_notes, nbre_notes):
    somme_notes = 0
    for note in liste_notes:
        somme_notes = somme_notes + note
    moyenne = somme_notes / nbre_notes
    return moyenne

moyenne = calcul_moyenne(listes_notes, nb_notes)

print("La moyenne est ", moyenne)
```

Que peut-on mettre dans une variable ?

```
nb_notes = int(input("Combien de notes ?"))  
notes_entrees = 0  
listes_notes = []
```

```
    nouvelle_note = float(input("Entrez une note ?"))
```

```
    notes_entrees = notes_entrees + 1
```

```
    somme_notes = 0
```

```
        somme_notes = somme_notes + note  
    moyenne = somme_notes / nbre_notes
```

```
moyenne = calcul_moyenne(listes_notes, nb_notes)
```

Que peut-on mettre dans une variable ?

Une note

Que peut-on mettre dans une variable ?

Une note

Une moyenne

Que peut-on mettre dans une variable ?

Une note

Une moyenne

Un nombre de notes

Que peut-on mettre dans une variable ?

Une note

Une moyenne

"Salut"

Un nombre de notes

Que peut-on mettre dans une variable ?

Une note

Une moyenne

"Salut"

Un nombre de notes

2

Que peut-on mettre dans une variable ?

Une note

Une moyenne

"Salut"

Un nombre de notes

2

Plein de notes différentes

Que peut-on mettre dans une variable ?

Une note

Une moyenne

"Salut"

Un nombre de notes

2

Si on a fini de saisir

Plein de notes différentes

Que peut-on mettre dans une variable ?

Une note

Une moyenne

"Salut"

Un nombre de notes

"Entrez une note"

2

Si on a fini de saisir

Plein de notes différentes

Que peut-on mettre dans une variable ?

Une note

Une moyenne

"Salut"

Un nombre de notes

"Entrez une note"

2

Si on a fini de saisir

Rien du tout

Plein de notes différentes

Que peut-on mettre dans une variable ?

Une note

Une moyenne

"Salut"

Un nombre de notes

"Entrez une note"

2

Entiers : int

Si on a fini de saisir

Rien du tout

Plein de notes différentes

Que peut-on mettre dans une variable ?

Une note

Une moyenne

"Salut"

Un nombre de notes float

"Entrez une note"

2

Entiers : int

Si on a fini de saisir

Rien du tout

Plein de notes différentes

Que peut-on mettre dans une variable ?

Une note

Une moyenne

"Salut"

Un nombre de notes

Nombres à virgule :

float

"Entrez une note"

2

Entiers : int

Si on a fini de saisir

Rien du tout

Vrai/Faux : bool

Plein de notes différentes

Que peut-on mettre dans une variable ?

Une note

Un nombre de notes

2

Entiers : int

Une moyenne

Nombres à virgule :

float

"Salut"

"Entrez une note"

Texte : str

Si on a fini de saisir

Rien du tout

Vrai/Faux : bool

Plein de notes différentes

Que peut-on mettre dans une variable ?

Une note

Un nombre de notes

2

Entiers : int

Une moyenne

Nombres à virgule :

float

"Salut"

"Entrez une note"

Texte : str

Si on a fini de saisir

Vrai/Faux : bool

Rien du tout

??

Plein de notes différentes

Que peut-on mettre dans une variable ?

Une note

Un nombre de notes

2

Entiers : int

Une moyenne

Nombres à virgule :

float

"Salut"

"Entrez une note"

Texte : str

Si on a fini de saisir

Vrai/Faux : bool

Rien du tout

NoneType

Plein de notes différentes

Que peut-on mettre dans une variable ?

Une note

Un nombre de notes

2

Entiers : `int`

Une moyenne

Nombres à virgule :

`float`

"Salut"

"Entrez une note"

Texte : `str`

Si on a fini de saisir

Vrai/Faux : `bool`

Rien du tout

`NoneType`

Plein de notes différentes

Liste : `list`

Quelques types de valeurs

<code>int</code>	<code>42</code>	Nombre entier
<code>float</code>	<code>3.14</code>	Nombre à virgule
<code>str</code>	<code>"bonjour"</code>	Chaine de caractère
<code>bool</code>	<code>True</code>	Booléen
<code>NoneType</code>	<code>None</code>	Type vide

Nombres entiers (int)

```
6
12345
-4          # un entier negatif
2 ** 1000   # un tres tres grand entier
0b101010    # ecriture binaire
0x2a        # ecriture hexadecimale
```

Nombres décimaux (float)

3.14

-1.5

12.

4.56e3

notation scientifique

4560.0

3 * .1

ne "tombe" pas t

> 0.30000000000000004

Booléens (bool)

True

False

true

attention a la casse !

```
> NameError: name 'true' is not defined
```

Chaînes de caractères (str)

<code>'bonjour'</code>	<i># guillemets simples</i>
<code>"hello !"</code>	<i># guillemets doubles</i>
<code>"""Un texte</code>	
<code>sur plusieurs lignes"""</code>	<i># chaine longue</i>
<code>"King's Landing"</code>	<i># une apostrophe a l'inter</i>
<code>"sauts\nde\nligne"</code>	<i># caracteres speciaux</i>

Valeur indéfinie (NoneType)

None

Opérations sur les nombres

`4 + 5`

`4 - 5.5`

`4. * 5.`

`4 ** 2`

`4 ** 0.5`

`4 + 2 * 1.5`

priorites usuelles

`(4 + 2) * 1.5`

... et les parentheses

Division

```
1 / 3          # division reelle : toujours un float
4 / 2          # ... meme ici : 2.0 !
7 // 2         # quotient (division euclidienne)
7 % 2          # reste
divmod(7, 2)   # les deux a la fois
```

Opérations sur les chaînes de caractères

```
'Gustave' + 'Eiffel'
```

```
'Gustave' + ' ' + 'Eiffel'
```

```
'Hip ' * 3 + 'Hourra !'
```

*Attention : + et * n'ont pas le même sens sur des chaînes et sur des nombres !*

Un tableau de valeurs

`a = 3`

`b = 5`

`a = a + b`

`b = a - b`

`a = a - b`

a	b
3	---

Un tableau de valeurs

$a = 3$

$b = 5$

$a = a + b$

$b = a - b$

$a = a - b$

a	b
3	---
3	5

Un tableau de valeurs

$a = 3$

$b = 5$

$a = a + b$

$b = a - b$

$a = a - b$

a	b
3	---
3	5
8	5

Un tableau de valeurs

`a = 3`

`b = 5`

`a = a + b`

`b = a - b`

`a = a - b`

a	b
3	---
3	5
8	5
8	3

Un tableau de valeurs

`a = 3`

`b = 5`

`a = a + b`

`b = a - b`

`a = a - b`

a	b
3	---
3	5
8	5
8	3
5	3

Un tableau de valeurs

```
a = 3  
b = 5  
a = a + b  
b = a - b  
a = a - b
```

a	b
3	---
3	5
8	5
8	3
5	3

On a échangé les deux valeurs, sans variable auxiliaire !